

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система. Основные преимущества: 1. Стойкость: • Эластичная, высокопрочная, влагостойкая, химостойкая и термостойкая. • Подходит для МДФ, обеспечивая долговечность и защиту от влаги, перепадов температур и химических воздействий. 2. Специфические свойства: • Грунт имеет хорошие заполняющие свойства, предотвращая выделение смол на поверхности. • Тиксотропная система, что позволяет улучшить адгезию и равномерное нанесение. 3. Применение: • Разработана для покраски мебели из МДФ, шпона и массива, включая кухни. • Подходит для внутренних и наружных поверхностей (например, межкомнатные двери). Недостатки: • Короткий срок жизни смеси (необходимо использовать быстро). • Долгий срок высыхания по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами. Рекомендации: • Обеспечьте чистоту поверхности МДФ перед нанесением (удалите загрязнения, жир, пыль). • Используйте соответствующие инструменты и средства для работы с тиксотропными системами. • Соблюдайте инструкции по смешиванию и времени высыхания для достижения оптимального результата. Эта система обеспечит надежную защиту и эстетичный внешний вид кухонных фасадов из МДФ. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и их объемы, основанные на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: Используйте шлифовальную бумагу 180-240 (, 19). • Очистка: Удалите пыль с поверхности. 2. Грунтовка • Тип грунтовки: • ПУ-грунт кислотного отверждения (например, ХС 211 1104-53446) для дверей (). • ПУ-изоляционный силер (IS 500 91675-03209) для уменьшения впитывания (). • Расход: • Первый слой грунта: 120 г/м² (толщина мокрого слоя). • Второй слой грунта: 120 г/м² (). • Общий объем грунтовки: $\\$ 160 \, \text{m}^2 \times 120 \, \text{g/m}^2 \times 2 \, \text{слоя} = 38,4 \, \text{kr} \\$.

Вопрос	Ответ
	3. Основной слой краски • Тип краски: • ПУ-матовая эмаль (например, IC 200 Профф-355) или ПУ-высокоглянцевая эмаль (для глянца) (, 18). • Расход: • Один слой: 150-160 г/м² (толщина мокрого слоя). • Общий объем краски: $160 \text{ г/м}^2 \times 150 \text{ м}^2 = 24 \text{ кг}$ (при двух слоях: 48 кг). (Уточните количество слоев в зависимости от требуемой толщины покрытия.) 4. Лакировка • Тип лака: • ПУ-матовый лак (толщина 120-150 г/м²) или ПУ-высокоглянцевый лак (160 г/м²) (). • Расход: • Один слой: 120-160 г/м². • Общий объем лака: $160 \text{ г/м}^2 \times 150 \text{ м}^2 = 24 \text{ кг}$ (при одном слое). Итоговые объемы (при 1 слое грунта, 2 слоя краски, 1 слой лака): • Грунтовка: ~38,4 кг (ПУ-грунт). • Краска: ~48 кг (ПУ-эмаль, 2 слоя). • Лак: ~24 кг (ПУ-лак). Примечание: • Уточните количество слоев и типы материалов в зависимости от конкретного стандарта (например, рекомендует ХС 211 для дверей). • Учтите запас на подкраску (10-15%) и время сушки (18-36 часов для ПУ-материалов). Для точных расчетов рекомендуется использовать технические данные производителей по расходу на квадратный метр. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать различные материалы, учитывая особенности эксплуатации и климатических условий. Ниже приведены рекомендации, основанные на предоставленных источниках: Внутри дома: 1. Антисептики и грунтовки • Используйте грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из системы защитно-декоративной отделки, описанной в источнике 14). Это защитит древесину от грибка, насекомых и влаги. • Для внутренних поверхностей можно использовать 1-компонентные лаки (например, 1431-9392, 1431-9393) или антигрибковые грунты. 2. Тонировки и цветные Пинотексы • Для декоративного эффекта применяйте тонировки или цветные Пинотексы (внутренние двери) (см. источник 15). • Колеруйте покрытия по системе RAL или Tintorama для насыщенного цвета (источник 16).

Вопрос	Ответ
	3. Полиуретановые лаки • Используйте полиуретановый лак Д-ДУР 2 слоя для прозрачной отделки (источник 16). • Для укывистой отделки применяйте грунт Д-ДУР + краска Д-ДУР (см. источник 16). 4. Нитроцеллюлозные материалы (НЦ) • Для внутренних лестниц подойдут нитроцеллюлозные лаки, обеспечивающие гляцевый вид и защиту от влаги (источник 20). Снаружи дома: 1. Антисептики и защитные грунты • Обрабатывайте древесину антисептиками (включая торцы, пазы, каналы) для защиты от грибка, насекомых и влаги (источник 16). • Используйте грунт/антисептик глубокого проникновения (источник 14) для улучшения адгезии покрытия. 2. Лаки с УФ-защитой • Наносите финишные слои с защитой от ультрафиолета (источник 14). Например: • Лак Д-ДУР 2 слоя для прозрачной отделки. • Полиуретановые системы (грунт + лак) для укывистой отделки (источник 16). 3. Устойчивые к погодным условиям материалы • Для наружных поверхностей рекомендуются лаки с высокой износостойкостью, такие как Д-ДУР 1420-0072 (источник 19), но важно избегать добавления тонированных красителей в такие лаки. • Внешние лестницы лучше покрывать лаками с защитой от УФ-излучения, чтобы предотвратить выгорание древесины. 4. Нитроцеллюлозные лаки • Для наружных лестниц можно использовать нитроцеллюлозные лаки, но с учетом их устойчивости к солнечному излучению (источник 20). Общие рекомендации: • Предварительная обработка: • Обязательно обрабатывайте все поверхности (включая торцы, пазы, каналы) антисептиками (источник 16). • Для поперечных сечений рекомендуется использовать бесцветный базовый раствор (источник 1). • Сочетание слоев: • Следуйте технологии: грунт → финишный слой (с УФ-защитой) → дополнительные слои при необходимости. • Выбор материалов: • Внутри: акцент на декоративных свойствах (тонировки, колерованные краски). • Снаружи: акцент на прочности и устойчивости к погодным условиям (лаки с УФ-защитой, антисептики). Примеры комбинаций: • Внутри: Тонировка (для межкомнатных дверей) + полиуретановый лак Д-ДУР. • Снаружи: Грунт/антисептик глубокого проникновения + лак с УФ-защитой. • Снаружи/внутри: Нитроцеллюлозный лак (с защитой от влаги) + колерованный грунт. Убедитесь, что выбранные материалы соответствуют требованиям по устойчивости к влаге, УФ-излучению и механическим воздействиям, особенно для наружных поверхностей. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Инфрмация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Инфрмация водоразбавляемые лаки и

Вопрос	Ответ
	краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Когда использовать грунт-антисептик: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) применяется для: 1. Защиты древесины от гнили, плесени и грибков. Он улучшает качество поверхности, выравнивает впитывающую способность и обеспечивает высокую адгезию последующих слоев. 2. Подготовки древесины перед финишной отделкой. Он повышает долговечность и декоративные свойства покрытий. Требуется ли шлифовка перед нанесением: • Не требуется. В источнике 13 указано, что промежуточная шлифовка покрытия запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями. Это относится к грунтам-антисептикам, если поверхность уже подготовлена (например, чистая, сухая и без загрязнений). Однако, если поверхность имеет дефекты (например, старые покрытия), может потребоваться механическая очистка, но не шлифовка. • В исключительных случаях (например, при наличии старых покрытий или неровностей) может потребоваться минимальная шлифовка, но только после полного высыхания грунта-антисептика. Требуется ли шлифовка после нанесения: • Не требуется. Грунт-антисептик наносится как самостоятельный слой. Однако, если поверхность после нанесения не ровная, шлифовка может потребоваться перед нанесением финишных материалов (например, лаков или красок), чтобы обеспечить адгезию и равномерное покрытие. Важно: Соблюдайте рекомендации производителя по подготовке поверхности (например, очистка от загрязнений, сушка) и условиям нанесения (температура, влажность). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-системы или Д-Дур пигментированные системы, так как они обладают высокой устойчивостью к влаге, химическим воздействиям и температурным перепадам. Вот ключевые моменты: 1. ПУ-пигментированная система • Преимущества: • Эластичная, высокопрочная, термостойкая и химостойкая. • Влагостойкая, что критично для уличного использования. • Система с изолянтom снижает расход пигментированного грунта. • Применение: Подходит для мебели, дверей и фасадов (включая массив и МДФ). • Подготовка поверхности: • Тщательная очистка и шлифовка дерева. • Обработка грунтовкой (например, с изолянтom) для улучшения адгезии и сокращения расхода лакокрасочного материала. 2. Д-Дур пигментированная система • Преимущества: • Устойчива к UV-излучению, что предотвращает выгорание. • Высокая износостойкость, подходит для наружных условий. • Применение: Рекомендована для уличных мебельных изделий (включая лестницы, окна и двери). 3. Дополнительные рекомендации • Краска с изолянтom: Используйте изолянт для снижения расхода пигментированного грунта и повышения долговечности покрытия. • Срок службы: ПУ-системы и Д-Дур-системы обеспечивают защиту на 5–10 лет при правильной эксплуатации. • Материалы: Для массива важно учитывать его поры и влагопоглощение — предварительная грунтовка обязательна. 4. Альтернативные варианты • Эпоксидные покрытия: Если требуется максимальная устойчивость к механическим повреждениям. • Специализированные лаки: Для защиты от УФ-излучения (например, акриловые или полиуретановые лаки). Вывод: Лучший выбор — ПУ-система с изолянтom или Д-Дур пигментированная система, сочетающие прочность, стойкость к погодным условиям и долговечность. Убедитесь, что поверхность полностью подготовлена, а покрытие наносится в соответствии с инструкциями производителя. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак не сохнет по следующим причинам, основанным на технических данных и рекомендациях: 1. Несоблюдение температурных условий • Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14). • Низкая температура замедляет химические реакции отверждения (взаимодействие с отвердителем) и испарение растворителей. • Высокая влажность также может замедлить сушку, так как испарение

Вопрос	Ответ
	растворителей зависит от атмосферных условий. 2. Неправильная подготовка поверхности • Ошлифовка и очистка от пыли обязательны (документы 1, 13). • Незаготовленная поверхность снижает адгезию, что приводит к неравномерному высыханию и образованию дефектов. 3. Нарушение соотношения лака и отвердителя • Для отверждения необходимо соблюдать точное соотношение (например, для Д-Дура: 100 объемных частей лака + 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085) (документ 1). • Недостаток отвердителя или его избыток блокируют реакцию полимеризации, что препятствует сушке. 4. Использование неподходящих разбавителей • Растворители с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) снижают стойкость покрытия и срок жизни смеси (документы 14, 15). • Неправильный разбавитель может нарушить химическую структуру лака, замедляя отверждение. 5. Неправильная техника нанесения • Толстый слой лака (особенно без шлифования между слоями) увеличивает время сушки (документ 13). • Неравномерное нанесение (например, с использованием неподходящего оборудования) приводит к заломам и неравномерному высыханию. 6. Нарушение сроков хранения или условия хранения • Просроченный лак или хранение при неподходящих температурах (например, замерзание) могут нарушить структуру материала, что влияет на сушку (документ 13). 7. Несовместимость материалов • Использование непереработанных материалов (например, смешивание разных типов лаков или отвердителей) может вызвать химические реакции, блокирующие отверждение (документ 1). Рекомендации для устранения проблемы: 1. Проверьте температуру (20°C) и влажность окружающей среды. 2. Очистите и ошлифуйте поверхность (используйте абразивную ленту 600–1000 grit). 3. Соблюдайте соотношение лака и отвердителя (см. технические описания). 4. Используйте рекомендованные разбавители (не содержащие гидроксильных групп). 5. Наносите лак равномерно, избегая перегрузки слоями. 6. Убедитесь, что лак не просрочен и хранится в соответствии с инструкциями. Если проблема сохраняется, проверьте технические данные конкретного продукта (например, PV220-20) и условия нанесения. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc

Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхностей из МДФ или дерева под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005 (белый) рекомендуется использовать следующие грунты: 1. Белый полиуретановый грунт RUPA PA777-9016 • Описание: Белый эластичный 2К-грунт на основе полиуретана, подходящий для отделки мебели и столярных изделий. Создает гладкую плотную пленку, легко шлифуется и обладает хорошей заполняющей способностью. • Преимущества: • Совместим с полиуретановыми эмалями (включая RAL 9005). • Тиксотропный, что позволяет наносить на вертикальные поверхности (например, окна). • Подходит для использования на автоматических окрасочных линиях. • Пропорции: 33% грунта + 15–30% отвердителя HD816 (или Д-дур). 2. Грунт D-DUR PRIMER 1149 (с возможностью колеровки) • Описание: Двухкомпонентный полиуретановый грунт, обеспечивающий защиту от влаги и снижение риска проступания смолы. Подходит для дерева (ДВП, сосна и другие породы). • Примечание: • Если требуется белый цвет, грунт можно колеровать в RAL 9005 (проверьте совместимость с производителем). • Важно убедиться, что колеровка не нарушает химическую стабильность грунта. 3. Прозрачный грунт PD125 (для базового покрытия) • Описание: Прозрачный полиуретановый грунт, подходящий для отделки массива и шпонированных поверхностей. Обладает хорошей заполняющей способностью и легко шлифуется. • Особенность: • Может использоваться как база под белую эмаль, но не подходит для самостоятельного окрашивания в белый цвет. • Подходит для нанесения на закрытые и открытые пористые поверхности. Рекомендации: • Основной выбор: RUPA PA777-9016 (белый грунт) — он специально разработан для подобных задач и обеспечивает оптимальное сцепление с полиуретановой эмалью. • Альтернатива: Если требуется белый цвет, D-DUR PRIMER 1149 можно колеровать в RAL 9005 (проверьте допустимость колеровки у производителя). • Дополнительно: Для улучшения адгезии и защиты от влаги можно использовать Д-дур грунт (например, D-DUR PRIMER 1149) в качестве подслоя перед нанесением белой эмали. Важно: Убедитесь, что грунт и отвердитель совместимы (например, для PA777-9016 используется отвердитель HD816 или Д-дур). Перед нанесением проводите тест на образце. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ												
	• data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1												
Вопрос	Ответ												
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна (площадь 600 м²) необходимо учитывать следующие этапы и объемы материалов: 1. Выбор системы отделки Система "Грунт + Лак" (рекомендована для лессировки): • Грунтовка (например, CETOL WP 567 BPD или Д-ДУР) • Лак (например, Cetol WF 9830-03-05 или Тиуретановый лак Д-ДУР) Дополнительно (при необходимости): • Колеровка для прозрачной отделки (по RAL/Tintorama). • Пигменты для насыщенного цвета (если требуется). 2. Расход материалов Грунтовка • Расход: 60–80 г/м² на один слой (в зависимости от пористости древесины). • Количество слоев: 2 слоя (для глубокого проникновения и защиты от гниения). • Объем для 600 м²: $600 \text{ м}^2 \times 70 \text{ г/м}^2 \times 2 \text{ слоя} = 84 \text{ кг}$ *Примечание:* Учитывая плотность грунтовки (около 1,05 кг/л), объем составит ~80 л (если плотность 1,05 кг/л, то $84 \text{ кг} / 1,05 = 80 \text{ л}$). Лак • Расход: 80–150 мл/м² на один слой (в зависимости от толщины нанесения). • Количество слоев: 2–3 слоя (для прозрачной лессировки). • Объем для 600 м²: $600 \text{ м}^2 \times 120 \text{ мл/м}^2 \times 3 \text{ слоя} = 216 \text{ л}$ Примерная общая потребность: • Грунтовка: ~80 л (2 слоя). • Лак: ~216 л (3 слоя). 3. Дополнительные рекомендации • Температурный режим: Работа возможна при температуре +10–+25°C (в зависимости от продукта). • Влажность: Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. • Нанесение: Используйте валик, кисть или распыление (в зависимости от типа материала). • Колеровка: Для прозрачной отделки добавляйте пигменты в лак (например, по RAL/Tintorama). Итоговый объем материалов <table><tr><td>Материал</td><td>Объем (л)</td><td>Примечание</td></tr><tr><td>Грунтовка</td><td>~80</td><td>2 слоя (CETOL WP 567 BPD)</td></tr><tr><td>Лак (прозрачный)</td><td>~216</td><td>3 слоя (Cetol WF 9830-03-05)</td></tr><tr><td>Итого</td><td>~300 л</td><td>Включая грунтовку и лак</td></tr></table> Важно • Уточните точные параметры у производителя (например, для Д-ДУР или CETOL). • Учитывайте потери (до 10–15%) и возможные корректировки при нанесении. • Для устойчивости к атмосферным воздействиям рекомендуется использовать лаки с кислотным отверждением (например, Данспид, Спидлайн). Если требуется уточнение по конкретному продукту, напишите его название. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc	Материал	Объем (л)	Примечание	Грунтовка	~80	2 слоя (CETOL WP 567 BPD)	Лак (прозрачный)	~216	3 слоя (Cetol WF 9830-03-05)	Итого	~300 л	Включая грунтовку и лак
Материал	Объем (л)	Примечание											
Грунтовка	~80	2 слоя (CETOL WP 567 BPD)											
Лак (прозрачный)	~216	3 слоя (Cetol WF 9830-03-05)											
Итого	~300 л	Включая грунтовку и лак											

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, согласно предоставленным источникам: 1. Для древесины меранти с плотностью менее 550 кг/м³: Требуется антисептирование и изоляция для защиты от влаги, гниения или химических воздействий. Это связано с низкой плотностью древесины, которая делает её более уязвимой к разрушению. 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Если используется определённая порода древесины (например, хвойная или лиственная), изоляция необходима для предотвращения коррозии алюминия или деформации древесины под воздействием влаги или химических веществ. 3. Для защиты от влаги и химических воздействий: Изоляция используется, чтобы предотвратить проникновение влаги в конструкции, особенно в условиях повышенной влажности или при наличии химических веществ (например, антисептиков или растворителей). Примечание: В других источниках (например, технических паспортах антисептиков) акцент делается на мерах безопасности при работе с продуктами, но не на применении изолятора. Основные случаи применения изоляции связаны с защитой древесины и конструкций от внешних факторов. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендую следующие системы, основываясь на данных из источников: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Преимущества: • Высокая износостойкость, прочность и долговечность. • Подходит для внутренних помещений с хорошей вентиляцией. • Доступна в разных вариациях (например, с силером 110.04 или 111.21). • Состав: • Силер (например, 110.04) + ПУ-лак паркетный. • Для 122 м² потребуется примерно 2–3 кг лака (в зависимости от толщины слоя). • Рекомендации: • Наносите 2–3 слоя лака после полной сушки предыдущего. • Убедитесь, что поверхность паркета чистая, сухая и шлифована (при необходимости). 2. Водная прозрачная система • Преимущества: • Экологичнее (меньше вредных испарений). • Подходит для помещений с ограниченной вентиляцией. • Состав: • Водный прозрачный лак (например, в составе водной системы). • Объем потребления: 1–1.5 кг на 122 м². • Рекомендации: • Наносите 2–3 слоя, учитывая время высыхания. • Убедитесь, что паркет полностью высох после предыдущего слоя. 3. Водная пигментированная система • Преимущества: • Добавляет цвет (например, для выделения структуры дерева). • Экологична и подходит для внутренних помещений. • Состав: • Водный пигментированный лак (в составе системы). • Объем потребления: 1–1.5 кг на 122 м². • Рекомендации: • Тщательно смешивайте пигмент с лаком для равномерного распределения цвета. • Наносите 2 слоя, учитывая время высыхания. Дополнительные советы: 1. Подготовка поверхности: • Очистите паркет от пыли, грязи и старого лака. • При необходимости зашлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой (например, 120–150 grit). • Удалите пыль и загрязнения перед нанесением лака. 2. Объем материалов: • Для ПУ-систем: 2–3 кг лака (в зависимости от толщины слоя). • Для водных систем: 1–1.5 кг лака. • Уточните точный объем по инструкции производителя. 3. Условия нанесения: • Температура воздуха: 15–25 °С. • Влажность: 40–60% (для ПУ-лаков). • Для водных систем учитывайте время сушки и возможные изменения цвета при высыхании. 4. Советы по выбору: • Если вы хотите максимальную прочность — выбирайте ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком. • Если важна экологичность — предпочтение водной прозрачной или

Вопрос	Ответ
	пигментированной системе. Если у вас есть конкретный бренд лака или дополнительные требования (например, устойчивость к влаге), уточните — я помогу с более точным выбором! Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (3×1,5 м) с грунтом рекомендуется использовать ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец), так как она обладает следующими преимуществами: • Высокая прочность и эластичность (подходит для массива, подверженного деформации). • Влагостойкость, химостойкость и термостойкость (надежно защищает от влаги и загрязнений). • Долговечность (хотя срок жизни смеси короткий, покрытие высыхает дольше, чем кислотные материалы). Последовательность работ: 1. Подготовка поверхности: • Тщательно очистить древесину от опилок, пыли и загрязнений. • Обеспечить ровную поверхность (шлифовать до 120–150 grit). 2. Грунтовка: • Нанести грунтовку на основе ПУ (например, для улучшения адгезии и защиты древесины от влаги). • Дождаться полного высыхания (в соответствии с инструкцией производителя). 3. Нанесение лака ИЛ-500: • Применять многократные слои (минимум 2–3 слоя) для достижения глянца и прочности. • Межслойное шлифование (зернистость 280–320) для гладкости поверхности. • Убедиться, что лак наносится равномерно и без пузырей. 4. Завершение: • Дать покрытию высохнуть в течение 24–48 часов. • Избегать контакта с агрессивными химикатами в первые дни. Альтернатива: Если предпочтение отдано экологичности, можно рассмотреть водную пигментированную систему (быстросохнущая, не требует отвердителя, негорючая), но она менее прочна и подходит лучше для поверхностей с низкой нагрузкой. Важно: Перед нанесением уточните совместимость материалов у производителя (например, HELIODUR ANR Лак) и соблюдайте рекомендации по хранению и применению. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Технички продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстирМебельщик.doc
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м ² . Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие рекомендации и параметры, основанные на предоставленной технической информации: 1. Выбор материала • Тип материала: • Водно-разбавимые (ВР): Температура воздуха 20–30°C, относительная влажность 45–70%. • Органоразбавимые (ОР): Температура воздуха 18–25°C, относительная влажность 45–70%. • Рекомендации: • Используйте материалы с тиксотропными свойствами (быстрое высыхание, устойчивость к атмосферным воздействиям). • Проверьте совместимость с древесиной (например, с Изолятором WM 6900-02 или Финишем глянец 25-35). 2. Расчет количества материала • Средний расход: • Для водно-разбавимых материалов (например, Изолятор WM 6900-02): • 100–150 мл/м² (1,0–1,5 л/м²). • Для 12 м²: 12 × 100 = 1,2 л до 12 × 150 = 1,8 л. • Для органоразбавимых материалов (например, Финиш глянец 25-35): • Расход может быть выше (учитывайте условия нанесения и вязкость). • Примечание: • Толщина сухой пленки должна быть 70–120 мкм (соответствует стандартам). • При нанесении на необработанную древесину расход увеличивается (см. документ 12). • Тестовое нанесение на небольшой участок рекомендуется для точного расчета (документ 14). 3. Условия нанесения • Температура: • ВР материалы: 20–30°C. • ОР материалы: 18–25°C. • Влажность: • 45–70% (воздуха и материала). • Подготовка древесины: • Удалите загрязнения, шлифуйте (минимальный расход на зашкуренной поверхности). • Используйте промежуточное покрытие для заполнения пор (для лиственных пород). 4. Финальные рекомендации • Объем материала (приблизительно): • 1,2–1,8 л (для ВР материалов). • Дополнительные 20–30% для учета потерь при нанесении. • Проверьте совместимость: • Убедитесь, что материал совместим с древесиной и другими компонентами (шпатлевка, клейкие ленты и т.д.). • Консультация: • Обратитесь к торговому представителю Sikkens для уточнения рекомендаций. Пример расчета: Если вы выбираете водно-разбавимый материал с расходом 120 мл/м², то для 12 м² потребуется: 12 м² × 120 мл = 1,44 л. Учитывая потери, можно закупить 1,6–1,8 л.

Вопрос	Ответ
	Для точности лучше провести тестовое нанесение на 1–2 м². Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м²	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать лак HELIODUR ANR (480986-480996) с следующими параметрами: Рецепт готовой смеси (по источнику 21): 1. Пропорции смешивания: • 100% основы (HELIODUR ANR) + 10% отвердитель А (403880) + 20–30% разбавителя (407647 или 403851). • Соотношение по весу: А : Б = 10 : 1 (100 : 10). 2. Расход: • Рекомендованная толщина сухой пленки: 100–120 мкм на слой. • Для 36 м² с 2–3 слоями (минимум 120 мкм): • Объем лака: • При 2 слоях: 36 м² × 120 мкм × 1.1 кг/л ≈ 4.75 л (приблизительный расчет). • При 3 слоях: 36 м² × 180 мкм × 1.1 кг/л ≈ 6.36 л. (Значения плотности и точного расхода могут отличаться в зависимости от производителя.) Особенности выбора: • Тонкослойное нанесение: HELIODUR ANR подходит для тонких слоев (100–120 мкм), что обеспечивает гладкую поверхность и защиту шпона. • Поверхностная прозрачность: Лак сохраняет структуру дерева, что важно для шпона. • Совместимость: Рекомендуется использовать с отвердителем А (403880) и разбавителем (407647/403851). Рекомендации по нанесению: 1. Подготовка поверхности: • Очистить шпон от загрязнений, загрунтовать (если требуется) грунтовкой на основе акрила или полиуретана. • Убедиться, что поверхность сухая и чистая. 2. Техника нанесения: • Использовать кисть или распылитель для равномерного распределения лака. • Наносить 2–3 слоя с интервалом 4–6 часов (в зависимости от температуры

Вопрос	Ответ
	и влажности). 3. Сушка: • Дать лаку высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшей обработкой. Альтернатива (если HELIODUR ANR недоступен): • Лак ПУ-акриловый (217-06030/217-06099): • Пропорции: 100% основы + 10% отвердителя + 20–30% разбавителя. • Рекомендуемая толщина: 100–120 мкм. • Подходит для шпона, но уточните совместимость с конкретной маркой. Итог: Используйте HELIODUR ANR с указанными пропорциями и расходом. Для точных объемов уточните данные у поставщика или производителя лака. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек важно выбирать материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности, особенно по DIN EN 71 (для игрушек) и другим нормам, регулирующим безопасность для детей. На основе предоставленных источников и общих рекомендаций: Рекомендуемые материалы: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx (источник 15): • Прозрачное, водорастворимое покрытие для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Протестировано по DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек), что делает его подходящим для детских изделий. • Не содержит токсичных растворителей, что снижает риск испарений. 2. Красители и лаки с низким содержанием VOC (органические volatile compounds) • Используйте водные системы вместо растворителей (например, лаки на основе воды), так как они безопаснее для детей и окружающей среды. • Избегайте красителей с сильным запахом или химическими добавками (источник 10). 3. Специализированные системы для детских изделий • Проверьте наличие сертификатов DIN EN 71 или EN 71-3 (для игрушек) у производителей. • Используйте грунтовки и лаки с изоляцией (например, системы с тиксотропными свойствами, как в источнике 11), чтобы обеспечить долговечность и безопасность. Важные рекомендации: • Избегайте растворителей (источники 1-3), так как они могут выделять

Вопрос	Ответ
	токсичные вещества. • Проверьте совместимость цветов (например, коллекции Joinery Color Classics из источника 15) и убедитесь, что добавки (например, перламутровая пудра) безопасны. • Обеспечьте хорошую вентиляцию и защиту от пыли при работе с любыми материалами. • Используйте лаки с высоким глянцем (например, Plastofix 1421-00400 из источника 10) для улучшения эстетики, но убедитесь, что они соответствуют стандартам безопасности. Заключение: Наиболее подходящий материал — Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимый, протестированный по DIN EN 71). Для детской мебели и игрушек предпочтительны водные системы, сертифицированные для контакта с детьми. Перед применением уточните технические характеристики и стандарты безопасности у производителя. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева, рекомендуется следующий подход: 1. Подготовка поверхности • Очистка и обезжиривание: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от пыли, грязи и загрязнений. Используйте специальные средства для обработки дерева. • Обезвоживание: Если шпон имеет влагу, дайте ему высохнуть, чтобы улучшить впитывание красителя. 2. Предварительная обработка (при необходимости) • Белый краситель (для светлых пород): Если шпон из светлых пород (например, сосна, береза), предварительно нанесите белый краситель. Это усилит контраст между естественной текстурой и будущим черным цветом. Однако, если шпон уже имеет темный оттенок, этот шаг может не понадобиться. 3. Окрашивание в черный цвет • Темные красители: Используйте светоустойчивые темные красители (например, на водной или акриловой основе), которые подчеркивают текстуру дерева. В источниках (, 22) упоминается, что красители могут имитировать ценные породы, включая темные оттенки. Выбирайте краситель, который:

Вопрос	Ответ
	• Не заполняет поры, а наоборот, усиливает их видимость. • Имеет защиту от УФ-излучения, чтобы избежать выгорания (, 23). • Позволяет сохранить естественный рельеф (например, полуматовые или матовые эффекты,). 4. Защитное покрытие (опционально) • Специальные покрытия: После окрашивания нанесите защитное покрытие, которое: • Сохраняет текстуру (например, "Лазурь 3 в 1" из , которое защищает от погодных факторов и подчеркивает натуральную структуру). • Не закрывает поры (избегайте глянцевых лаков, которые могут маскировать рельеф). • Долговечное и устойчивое к выгоранию (например, продукты на водной основе с УФ-стабилизаторами). 5. Дополнительные рекомендации • Тестирование: Нанесите небольшой объем красителя на скрытую часть изделия, чтобы проверить результат и убедиться, что поры хорошо видны. • Распыление: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом (, 17), чтобы равномерно распределить краситель и избежать перегрузки поверхности. Примеры продуктов • Красители для имитации темных пород (например, "Тинтекс" или "Ослад" из , 22). • Светоустойчивые покрытия (например, "Лазурь 3 в 1" из). Этот подход позволит сохранить естественную текстуру шпона, подчеркнуть поры и создать эффект черного изделия без потери рельефа. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2